

TEOREMA: L'insieme delle macchine di Turing costruibili su un certo alfabeto $\leq$ è numerabile.

Dimostrazione

Io devo fare vedere che, con questi 13 simboli, riesco a descrivere qualunque macchina di Turing.

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_A, q_R)$$

$$\hat{\Sigma} = \{0, 1, \dots, 9, ;, L, R\}$$

Codifichiamo gli stati INTERNI, e per codificarli, mi basta dire quanti ce ne sono:

$$Q = \{q_1, q_2, \dots\} \quad |Q| = 10$$

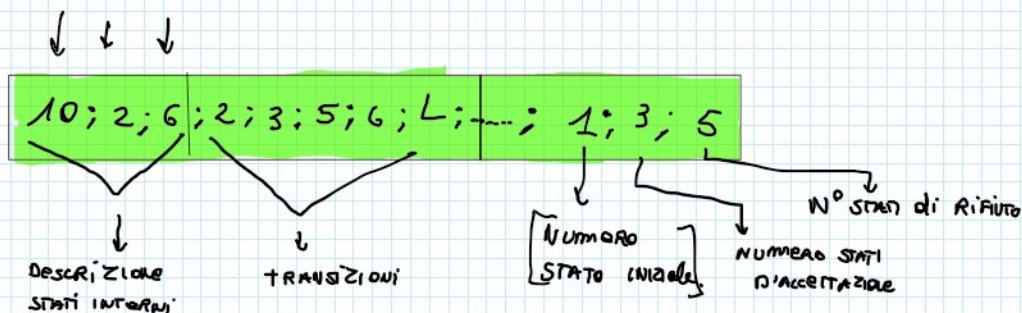
SE PER ESEMPIO HO 10 STATI, 10 PER CODIFICARE farò all'inizio: 10;

se nel $\Gamma = \{0, 1\}$ invece ho due simboli di INPUT aggiungo al precedente: 2;

se nel nastro $\Gamma = \Sigma \cup \dots$ aggiungo dei simboli: 6;

Devo codificare la transizione $\delta(q, \sigma) \rightarrow (q', \sigma', mossa)$

$$(q_2, \sigma_3) \rightarrow (q_5, \sigma_6, L) = 2; 3; 5; 6; L$$



ho scritto una stringa che sta codificando tutte le macchine di Turing.
TROVO SEMPRE UN MODO PER CODIFICARE UNA T.M.

Noi dobbiamo dimostrare che tutte le macchine di Turing sono un insieme numerabile.

Prendiamo $\hat{\Sigma}$ e consideriamo tutte le stringhe $\hat{\Sigma}^*$.

ORDINO le stringhe, BIELIZIONE tra naturali e stringhe:

$$\hat{\Sigma}^* = \{s_1, s_2, s_3, \dots\}$$

$\in \{1, 2, \dots\}$ → lunghezza stringhe

assegno alle stringhe dei numeri naturali.

← INSIEME NUMERABILE

LE STRINGHE SONO ORDINABILI ✓

TEOREMA: GLI INSIEMI DI TUTTI I LINGUAGGI SOPRA UN CERTO ALFABETO FISSATO NON È NUMERABILE. (NON PUÒ ESSERE MESSO IN CORRISPONDENZA BIUNIVOCAMENTE CON I NATURALI)

$$\mathcal{L}_{\text{lang}} = \{ L \mid L \subseteq \Sigma^* \} \quad // \text{INSIEME TUTTI I LINGUAGGI}$$

LEMMA: $\text{Bin} = 0110110010 \dots \dots \dots$

L'insieme di tutte le stringhe infinite sopra 0 e 1, È NON NUMERABILE.

DIMOSTRAZIONE

Diagonalizzazione di Cantor.

DIMOSTRAZIONE TEOREMA.

$$\mathcal{L}_{\text{lang}} \leftrightarrow \text{Bin}$$

$\Sigma \rightarrow \Sigma^*$ è numerabile.

$$\Sigma^* = \{ s_1, s_2, s_3, \dots \}$$

$$\forall L \in \mathcal{L}_{\text{lang}} : \begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots & \\ s_1 \in L & s_2 \notin L & s_3 \in L & s_4 \notin L & s_5 \in L & \dots & \end{array}$$

TUTTO QUESTO PER DIRE:

TEOREMA: ESISTONO INFINITI LINGUAGGI CHE NON SONO R.E.

